Proyecto de actividades ante la ausencia docente

Propuesta para Dirección | Taller de IA | 5.º John Backus | 2026

Problema que resuelve

Cuando un docente falta de forma imprevista, puede no haber tiempo para crear, revisar y enviar una actividad. El curso necesita una propuesta lista y comprensible; cuando el docente regresa, necesita saber qué hicieron los estudiantes.

Solución propuesta

La propuesta es un banco de actividades: un espacio donde cada docente que decida usarlo guarda, con anticipación, actividades revisadas y aprobadas para su materia y comisión. Si el docente falta, coordinación o preceptoría selecciona una actividad vigente y la activa mediante un enlace o QR. La actividad indica cómo realizarla y entregarla. En la modalidad online, el sistema registra las respuestas y muestra los resultados al docente.

Momento	Quién actúa	Qué ocurre
Antes de la ausencia	Docente	Si elige usar el banco, carga el material autorizado y describe la actividad que necesita. La IA prepara una propuesta; el docente la revisa, la corrige si hace falta y la aprueba con una fecha de vigencia.
Durante la ausencia	Coordinación o preceptoría	Activa una actividad aprobada y vigente, y la comparte con el curso.
Al regresar	Docente	Consulta los resultados de cada estudiante, si la actividad fue online, o recibe las hojas de una actividad escrita.

Cada actividad guardada se usa una sola vez por comisión, porque los estudiantes ya la resolvieron. El uso del banco no es obligatorio: si no hay actividades vigentes, el sistema lo informa y se aplica el procedimiento habitual del colegio. Nunca se publica una consigna sin aprobación docente.

Qué construiremos primero

- La carga del material autorizado y un formulario docente sencillo.
- El banco de actividades aprobadas.
- Un control que impide activar borradores, actividades vencidas o actividades ya usadas por la comisión.
- Una vista para que el estudiante lea la actividad y, si es online, la realice y envíe sus respuestas.
- Una corrección automática por código para las preguntas cerradas. Las demás respuestas quedan registradas para que el docente las revise.

Una actividad escrita muestra instrucciones de realización y entrega; no necesita registrar respuestas digitales. Para las actividades online no se crearán cuentas de estudiantes: cada uno ingresa con un código seudónimo que entrega el colegio. El sistema guarda únicamente el código; la correspondencia entre código y estudiante queda en poder del colegio y no se envía al modelo de IA. Así el docente puede saber qué hizo cada estudiante sin que el sistema almacene nombres.

IA y alcance

El diseño completo contempla cinco agentes de IA: uno interpreta el pedido del docente, otro genera una propuesta de actividad, un tercero controla que respete el material autorizado, un cuarto orienta al estudiante durante la realización sin resolverla y el último sintetiza para el docente los logros y dificultades frecuentes del curso, como complemento de los resultados individuales. En esta primera versión funcionan los tres primeros, y solo producen borradores que el docente revisa y aprueba. El orden de los pasos y la corrección de preguntas cerradas se resuelven por código, sin IA. La orientación al estudiante y el resumen para el docente se incorporarán después de demostrar que el recorrido básico funciona.

Cada consigna o pregunta generada queda vinculada a la parte del material autorizado de la que surge, como una cita. Así puede comprobarse que la IA no incorpora contenidos que el docente no aprobó.

La primera demostración se limita a una materia, la comisión John Backus, un conjunto pequeño de materiales autorizados y una actividad online junto con otra escrita. Se trabajará con datos ficticios o seudonimizados. No se enviarán nombres ni respuestas identificables de menores a proveedores externos.

Tecnología

Se eligieron herramientas gratuitas, de uso extendido en la enseñanza, y la menor cantidad de piezas posible.

Herramienta	Para qué se usa
Python	Lenguaje común para los agentes, las reglas del sistema y la corrección automática.
Streamlit	Una única aplicación web con una vista para cada rol: docente, coordinación y estudiante.
Supabase	Base de datos en línea para materiales, actividades, estados, activaciones y respuestas. En esta etapa solo guarda datos ficticios o seudonimizados.
Ollama	Ejecuta el modelo de IA en las computadoras del laboratorio, sin enviar datos a servicios externos.
GitHub	Repositorio común para integrar el trabajo de los equipos y registrar cada cambio.
Streamlit Community Cloud	Publicación de la aplicación en internet para la demostración.

La generación con IA se realiza en el laboratorio, donde funciona el modelo. Cuando el docente aprueba una actividad, esta se guarda en la base de datos. La versión publicada en internet consulta en esa misma base solo las actividades aprobadas, sin conectarse al modelo: permite activarlas, realizarlas y corregirlas, que es lo que se necesita el día de una ausencia.

Calendario

Etapa	Período	Resultado
Acuerdos iniciales	Hasta el 2 de octubre	Formato de actividad, estados, contratos entre componentes y datos simulados.
Recorrido básico	5 al 23 de octubre	Carga del material, generación, aprobación, banco y activación funcionando juntos.
Realización y resultados	26 al 30 de octubre	Vista del estudiante, corrección por código y consulta docente.
Pruebas y ajustes	2 al 6 de noviembre	Casos ejecutados, defectos corregidos y versión lista para demostrar.
Demostración	Hasta el 13 de noviembre	Presentación del recorrido completo en el colegio.

Si la integración se atrasa, se prioriza el recorrido del banco de actividades (aprobación, activación, realización y corrección) por sobre la generación con IA.

Organización y decisiones solicitadas

La comisión John Backus construye el sistema en equipos, cada uno a cargo de una pieza, con un equipo responsable de integrar las partes. Taller de IA desarrolla los agentes, Bases de Datos Avanzadas diseña la persistencia e Introducción a Testing verifica cada componente y el recorrido completo.

Se solicita a Dirección:

- Autorizar el desarrollo y la demostración del prototipo con materiales aprobados y datos de prueba.
- Definir quién puede activar una actividad ante una ausencia: coordinación, preceptoría o ambas.
- Confirmar la fecha y el espacio de la demostración final.

Cualquier prueba posterior con datos reales de estudiantes se evaluará por separado.